

Reporte Semanal Semana 8

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S8	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (5/5 componentes EDT 4.1-4.5 implementados y validados).	Requisitos, modulos ViT-B/16, conteo de 85.8M parametros, contratos de interfaz E2-E3 y diagramas tecnicos validados.
I2	Entregables aceptados	42,86 % acumulado: 3/7 entregables (E1, E2 y E3) completados y validados.	E1 y E2 cerrados; E3 con especificacion tecnica, suite de 31 pruebas unitarias y runner de verificacion para H3.
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos previstos al corte (H1, H2 y H3 en fecha segun cronograma).	H1 formalizado, H2 cerrado con datasets reales y H3 cumplido al finalizar la arquitectura ViT-B/16 en S8.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: $(24 - 24) / 24 \times 100$.	24 h reales y 24 h previstas: Juan 12 h, Malak 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo planificado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos. R4, R5 y R7 mitigados tecnicamente.	R3 asegurado con PyTorch en uv.lock; R4 mitigado por modularidad en src/model/; R5 y R7 validados con pruebas y hooks.
I6	Incidencias resueltas	100 % (1/1 incidencia resuelta: sincronizacion de PyTorch en uv para Windows).	Configurada la resolucion automatica de torch 2.14 en uv.lock manteniendo reproducibilidad total del entorno.
I7	Reproducibilidad	100 % de reproducibilidad (97/97 pruebas unitarias aprobadas en entorno uv).	Suite completa: 66 pruebas de E1-E2 mas 31 pruebas arquitectonicas de E3 aprobadas sin fallos.
I8	Rendimiento	Latencia de inferencia CPU de ~207 ms/imagen para batch de 4.	Verificado el paso forward/backward completo sin desbordamiento de memoria ni degradacion numerica.
I9	Portabilidad	No aplica en S8; prevista para S13.	El modelo se basa en PyTorch estandar exportable a ONNX o TorchScript en fases avanzadas de integracion.
I10	Cobertura documental	100 % de cobertura documental para E1, E2 y E3.	Especificacion tecnica de arquitectura, diagramas Mermaid, configuracion JSON y runner de verificacion disponibles.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Entregable E3 finalizado y auditado formalmente. Hito H3 cumplido con 97 pruebas aprobadas y runner de verificacion exitoso.	Proceder con la Semana 9: Implementacion de funciones de perdida y componentes de entrenamiento futuro (EDT 5.0 / E4).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 8 21 de septiembre a 27 de septiembre de 2026. Cierre del Entregable E3.
Responsable	Juan Simancas y Malak Sanchez. Responsable de E3: Juan Simancas.
Estado general	Verde. Entregable E3 finalizado y auditado al 100 %. Arquitectura ViT-B/16 completamente implementada en PyTorch, con desacoplamiento de hiperparametros, captura de atencion para E5 y 97 pruebas aprobadas.
Trabajo planificado	EDT 4.0 (4.1 a 4.5): Definicion de requisitos, componentes modulares, implementacion de ViT-B/16 triclase, contratos de interfaz E2-E3 y E3-E5, y diagramas de arquitectura. Cierre del Entregable E3.
Trabajo ejecutado	Implementacion del paquete src/model/ con PatchEmbedding, MultiHeadSelfAttention, TransformerBlock (Pre-Norm), ClassificationHead y VisionTransformer. Desacoplamiento de hiperparametros en configs/e3_architecture.json. Verificacion exacta de 85,800,963 parametros entrenables. Implementacion de hooks para extraccion de mapas de atencion (12 tensores de 12 cabezas) para interoperabilidad directa con Attention Rollout (E5). Validacion del contrato de tensores E2 (3, 224, 224) float32 hacia logits triclase. Desarrollo del script runner de verificacion scripts/run_e3_verification.py y elaboracion del documento tecnico docs/architecture/E3_Especificacion_Arquitectura_ViT.md. Aprobacion de 31 pruebas unitarias nuevas (97 totales).
Evidencias	Modulos src/model/ (config.py, layers.py, vit.py), script de auditoria scripts/run_e3_verification.py, suite tests/test_vit_architecture.py (31 pruebas aprobadas), configuracion configs/e3_architecture.json, documento docs/architecture/E3_Especificacion_Arquitectura_ViT.md y reporte generado.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado exactamente segun lo planificado (desviacion de esfuerzo 0 %). Hito H3 completado en fecha.
Riesgos e incidencias	R3 (dependencias incompatibles) mitigado fijando torch>=2.0.0 en pyproject.toml y sincronizando con uv.lock. R4 (complejidad arquitectonica) mitigado mediante descomposicion modular en capas atomicas testeables. R5 (errores de dimension 2.5D) resuelto con verificaciones exhaustivas en tensor de parches (197x768). R7 (interpretabilidad) mitigado desacoplando la captura de pesos de atencion sin afectar la propagacion hacia adelante.
Decisiones	Mantener arquitectura canonica ViT-B/16 (L=12, H=12, D=768, P=16) con formulacion Pre-Norm por estabilidad demostrada en Transformers profundos; salida triclase formalizada para clasificacion prodromica (CN=0, MCI=1, AD=2); adaptacion 2.5D ratificada por 85 % de ahorro computacional frente a 3D denso.
Cambios	CAM-003: Incorporacion de la dependencia formal PyTorch (torch>=2.0.0) en el entorno uv para soporte de computo tensorial, grafos de diferenciacion automatica y capas Transformer del modelo ViT-B/16.
Próxima semana	Iniciar EDT 5.0 / Entregable E4 (Semana 9): Definicion de optimizadores, funciones de perdida con ponderacion por clase para mitigar desbalance diagnostico y preparacion de modulos de carga de datos para entrenamiento futuro.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo Real: 24 horas-equipo (Juan Simancas: 12 h, Malak Sanchez: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	CAM-003 24 de septiembre de 2026
Solicitante	Juan Simancas y Malak Sanchez
Elemento afectado	Dependencias de ejecucion y desarrollo (pyproject.toml, uv.lock)
Situación actual	Entorno uv configurado con dependencias de procesamiento de datos y neuroimagen basica (NiBabel, NumPy, Pandas, Scikit-Learn, Pillow).
Cambio solicitado	Incorporacion formal de PyTorch (torch>=2.0.0) como dependencia principal del proyecto para dar soporte estructural a la arquitectura Vision Transformer (ViT-B/16).
Justificación y evidencia	Requerido para la implementacion nativa de las capas de auto-atencion multi-cabeza, bloques Transformer, embeddings y flujo de gradientes del Entregable E3. Validado con 31 pruebas unitarias aprobadas.
Impacto en alcance	Positivo. Materializa la arquitectura del modelo comprometida en la Linea Base sin alterar los objetivos academicos.
Impacto en tiempo	Ninguno. Implementado y verificado dentro de la Semana 8 segun cronograma oficial.
Impacto en calidad	Favorable. Aporta infraestructura computacional robusta, diferenciacion automatica probada y optimizacion vectorial.
Impacto en riesgos	Mitiga R3 (dependencias incompatibles) y R4 (complejidad arquitectonica) utilizando un framework estandarizado y bloqueado en uv.lock.
Alternativas	Implementacion manual en NumPy puro (descartado por ineficiencia en diferenciacion automatica y falta de soporte GPU futuro).
Recomendación	Aprobar
Decisión	Aprobado por el Director Sergio Lubo
Versiones actualizadas	pyproject.toml, uv.lock, configs/e3_architecture.json y suite de pruebas.